Theorème principale :

on pose : $I = \{1, 2, \dots, n\}$ groupe des agents

et $I^* = I \cup \{r\}$ r un radical

$$x_i(t+1) = \sum_{j \in I^*} a_{ij}(t)\, x_j(t)$$

$$x_r(t) = R \in [0,1]$$

le theorème :

$(\exists J \subset I)(\exists T \in \mathbb{N}^*)(\forall t \geq T)(\forall i \in J)$ i influcé par le radical r directement ou indirectement

et l'opinions de tous les agents de J converge vers l'opinion radical (consensus)

les autres opinion converge vers des opinions differents de celle de r

Dem : on pose : $X^*(t) = \begin{pmatrix} x_r(t) = R \\ x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1,1}(\mathbb{R})$

donc $X^*(t+1) = A(t)\, X^*(t)$

on pose : $J(t) = \{ i \in [\![1, n]\!] \mid i$ influcé directement ou $(\exists T \in \mathbb{N})$ indirectement par r $\}$

on montrera que $\bigcup J(t) = J \quad (\forall t \geq T)$

mq : $(J(t))_{t \in \mathbb{N}}$ est decroissante

pour cela montrons que : $C_{I^*}^{J(t)} \subset C_{I^*}^{J(t+1)}$

soit $i \notin J(t)$ donc i n'est pas influcé par r

on ordonne les x_i croissamment

donc $\exists j$: $x_i(t) \leq x_j(t) < x_{j+1}(t) \leq x_r(t) = R$

avec : $|x_{j+1}(t) - x_j(t)| > \varepsilon$

ona. d'après l'ordre de $x(t)$

on aura. $\forall h \geq j+1$: $a_{jh}(t) = 0$

et $\forall h \leq j$: $a_{j+1\,h}(t) = 0$

donc $x_j(t+1) = \sum_{h \in I^*} a_{jh}(t)\, x_h(t) = \sum_{\substack{h \in I^* \\ h \leq j}} a_{jh}(t)\, x_h(t)$

$$\leq x_j(t) \underbrace{\sum_{\substack{h \in I^* \\ h \leq j}} a_{jh}(t)}_{\leq 1} \leq x_j(t)$$

d'autre part : $x_{j+1}(t+1) = \sum_{h \in I^*} a_{jh}(t)\, x_h(t)$

$$= \sum_{\substack{h \in I^* \\ h \geq j+1}} a_{jh}(t)\, x_h(t)$$

$$\geq x_{j+1}(t),$$

d'où : $\begin{cases} x_j(t+1) \leq x_j(t) \\ x_{j+1}(t+1) \geq x_{j+1}(t) \\ x_{j+1}(t) - x_j(t) > \varepsilon \end{cases}$

donc $x_{j+1}(t+1) - x_j(t+1) > \varepsilon$

donc $x_i(t+1) \leq x_j(t+1) < x_{j+1}(t+1) \leq x_i(t+1)$

d'où $i \notin J(t+1)$

d'où $(J(t))_{t \in \mathbb{N}}$ decroissante et fini

donc $\exists T : \forall t \geq T \quad J(t) = J$ (egale ϕ ou non)

donc : $\forall t \geq T$: $A(t) = \overbrace{J^*}^{J^*} \left(\begin{array}{c|c} B(t) & (0) \\ \hline (0) & C(t) \end{array} \right)$

on s'interessera à $B(t)$ ($A(t)$ restreinte à J^*)

<u>Corollaire</u> :

Si $B(t)$ est à diagonale positive et cohérente alors les agent de J ~~a~~ vers l'opinion du radical $r \in J^*$ $\quad r = \bigcap_{\substack{M \subseteq J^* \\ M \text{ saturé}}} M$

Definition: (1)

B(t) est cohérente signifie que tout sous-ensemble saturé non vide de J^* a une intersection non vide avec tout autre tel sous ensemble

cad: $\bigcap_{\substack{M \subseteq J^* \\ M \text{ saturé}}} M \neq \phi$

Def (2)

M est saturé pour B(t) $\iff$ si $\begin{cases} a_{ij}(t) > 0 \\ i \in M \end{cases} \Rightarrow j \in M$

montrons $r \in \bigcap_{\substack{M \subseteq J^* \\ M \text{ saturé}}} M$

soit $M \neq \phi \subseteq J^*$ ~~et tel~~ ~~i, j~~ / ~~$\begin{cases} a_{ij}(t) > 0 \\ i \in M \end{cases}$~~

M saturé

or: $M \neq \phi$ si $r \in M$ c'est finie

sinon $\exists i \in J$: $i \in M \subseteq J$

donc i en relation avec r

donc $\exists i_1, i_2, \dots, i_k$: $a_{i i_1} > 0 \dots a_{i_k r} > 0$

donc: par recurrence $r \in M$

car M saturé

d'où: $r \in \bigcap_{\substack{M \subseteq J^* \\ M \text{ saturé}}} M$

d'où le resultat

donc J^* admet un consensus vers r